

运动控制（basic_server 协议）

山猫 M20 四足机器人对外开放运动控制功能的调用接口。开发者可通过 **basic_server** 协议（UDP/TCP）或 ROS2 话题调用运动控制功能。

本章节主要描述通过 **basic_server 协议（UDP/TCP）** 调用运动控制的逻辑。如需在机载进行算法开发（导航、SLAM 等），参见 [运动控制（ROS2）](#)。

ROS2接口的调用逻辑和basic_server 协议略有差别。

目录

- 1. 运动状态定义
- 2. 步态定义
- 3. 状态转换逻辑
- 4. 下发运控指令 —— **basic_server** 协议
 - 4.1 协议概述
 - 4.2 运动状态转换（Cmd=22）
 - 4.3 步态切换（Cmd=23）
 - 4.4 运动控制-轴指令（Cmd=21）
 - 4.5 运动控制-速度指令（Cmd=25）
- 5. 状态与数据上报 —— **basic_server** 协议
 - 5.1 基础状态上报（Type=1002 Cmd=6）
 - 5.2 运控状态上报（Type=1002 Cmd=4）
- 6. 快速启动流程参考

1. 运动状态定义

运动控制使用以下统一的状态值：

十六进制值	十进制值	名称	说明
0x0	0	空闲	空闲状态，无动作，等待指令
0x1	1	站立	临时过渡状态，会自动跳转到RL控制状态
0x2	2	软急停	关节断电，最高优先级，任意状态下均可触发
0x3	3	开机阻尼	开机后自动进入的阻尼状态
0x4	4	趴下	安全趴下状态
0x11	17	RL 控制	强化学习控制模式， 唯一可执行移动和步态切换的状态

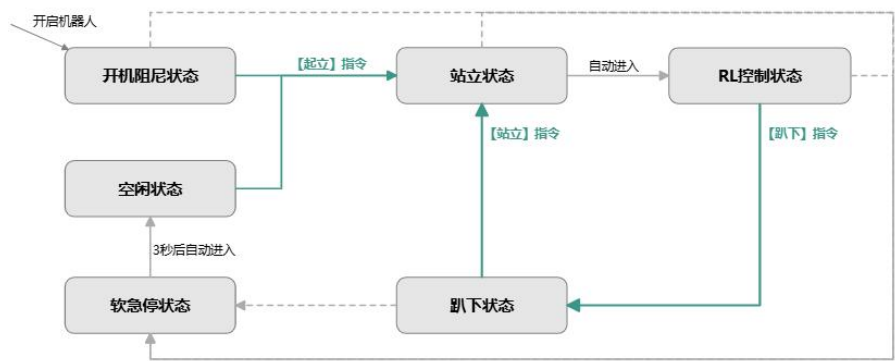
关键：站立（1）是一个临时过渡状态，不是可以持续保持的状态。机器人会自动从站立（1）进入 RL 控制（17），此时才能执行移动控制和步态切换。

2. 步态定义

十六进制值	十进制值	名称	运动模式	适用场景
0x1001	4097	基础	标准	室内平坦地面，手动遥控
0x1003	4099	楼梯	标准	台阶/路沿，手动遥控
0x3002	12290	平地	敏捷	自主导航 + 平地行走
0x3003	12291	楼梯	敏捷	自主导航 + 台阶跨越

💡 **敏捷运动模式**下的步态速度响应性能较好，适用于导航等自主算法开发。
每次起立后或切换使用模式（常规/辅助/导航）时，步态会自动重置为**基础步态（0x1001）**。

3. 状态转换逻辑



调用逻辑建议：

- 在读取当前运动状态时，开发者可以读取到所有运动状态值。
- 使用 UDP/TCP 协议下发切换运动状态时，除软急停外，仅能有效切换上图中由绿色箭头连接的状态，且机器人在运动状态下将拒绝执行起立/趴下指令：
 - 若机器人处于开机阻尼 / 空闲 / 趴下状态且姿态正常，可直接执行起立指令；若姿态异常，机器人将拒绝起立并上报错误。
 - 若机器人处于 RL 控制状态且静止时，可直接执行趴下指令；若机器人正在运动中，将拒绝趴下指令。
 - 软急停指令为最高优先级，任意状态下均可下发生效。
- 起立/趴下过程中，除软急停外，其余运动控制操作均被禁用。
- 仅在 RL 控制状态（17）下可切换步态或执行运动控制指令。

4. 下发运控指令 —— basic_server 协议

4.1 协议概述

在 basic_server 协议中，运动控制统一使用 `Type=2`，通过以下子命令（Command）区分功能：

Command	功能	频率建议	传输方式	使用模式限制
21	运动控制-轴指令（归一化速度控制）	20Hz	UDP 优先	仅常规/辅助模式
22	运动状态转换（站立/趴下/软急停等）	事件触发	TCP/UDP	—
23	步态切换	事件触发	TCP/UDP	—
25	运动控制-速度指令	20Hz	UDP 优先	仅导航模式

… **推荐**：高频速度指令（Cmd=21/25）使用 UDP（端口 30000），以获得最低延迟；状态切换类指令使用 TCP（端口 30001）以保证可靠性。

… 文档中出现的所有 **Type / Command** 均为十进制数字。

4.2 运动状态转换（Cmd=22）

JSON 请求

▼ 复制代码

```
1  {
2    "PatrolDevice": {
3      "Type": 2,
4      "Command": 22,
5      "Time": "2026-05-20 10:00:00",
6      "Items": {
7        "MotionParam": 1
8      }
9    }
10 }
```

XML 请求

▼ 复制代码

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <PatrolDevice>
3    <Type>2</Type>
4    <Command>22</Command>
5    <Time>2026-05-20 10:00:00</Time>
6    <Items>
7      <MotionParam>1</MotionParam>
8    </Items>
9  </PatrolDevice>
```

通过 `MotionParam` 字段控制机器人的运动状态。

… 下发控制指令前，请通过 **BasicStatus** 上报 (`Type=1002 Cmd=6`) 读取 `MotionState` 字段，结合状态转换逻辑 (第 5 节) 来判断当前机器人是否处于可下发运动状态切换指令的运动状态。

MotionParam 值(十进制)	对应运动状态	说明
1	站立	仅在处于开机阻尼 (MotionState=3) / 空闲 (MotionState=0) / 趴下状态 (MotionState=4) 且姿态正常时有效
2	软急停	最高优先级，任意状态下可触发
4	趴下	仅在 RL 控制状态 (MotionState=17) 且静止时有效

… 下发控制指令后，请通过 **BasicStatus** 上报 (`Type=1002 Cmd=6`) 确认 `MotionState` 字段是否已反映目标状态 (如站立/趴下转换完成) 。

4.3 步态切换 (Cmd=23)

JSON 请求

⌵ 复制代码

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 2,
4     "Command": 23,
5     "Time": "2026-05-20 10:00:00",
6     "Items": {
7       "GaitParam": 4097
8     }
9   }
10 }
```

XML 请求

▼ 复制代码

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  ▼ <PatrolDevice>
3      <Type>2</Type>
4      <Command>23</Command>
5      <Time>2026-05-20 10:00:00</Time>
6  ▼ <Items>
7      <GaitParam>4097</GaitParam>
8  </Items>
9  </PatrolDevice>
```

通过 `GaitParam` 字段切换机器人的步态模式。

调用逻辑建议：

- 步态切换**仅在 RL 控制状态 (MotionState=17) 下**执行，且必须等前一步态切换指令完成后才能下发下一个。
- 每次起立后或切换使用模式时，步态会自动重置为基础步态 (0x1001) 。
- 步态切换仅在**静止状态**下允许；运动过程中下发的步态切换指令将被拒绝。

十六进制值	十进制值	名称	运动模式	适用场景
0x1001	4097	基础	标准	室内平坦地面，手动遥控
0x1003	4099	楼梯	标准	台阶/路沿/楼梯/斜坡，手动遥控
0x3002	12290	平地	敏捷	自主导航 + 平地行走
0x3003	12291	楼梯	敏捷	自主导航 + 台阶跨越

⋯ 敏捷运动模式下的步态速度响应性能较好，适用于导航等自主算法开发。
下发控制指令后，请通过 `BasicStatus` 上报 (`Type=1002 Cmd=6`) 确认 `Gait` 字段是否已切换为目标步态值。

4.4 运动控制-轴指令 (Cmd=21)

⋮ 仅在常规模式和辅助模式下可使用。导航模式下请使用 Cmd=25。

JSON 请求

⌵ 复制代码

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 2,
4     "Command": 21,
5     "Time": "2026-05-20 10:00:00.050",
6     "Items": {
7       "X": 0.5,
8       "Y": 0.0,
9       "Z": 0.0,
10      "Roll": 0.0,
11      "Pitch": 0.0,
12      "Yaw": 0.3
13    }
14  }
15 }
```

向机器人发送运动速度指令。所有轴使用**归一化值** (`[-1.0, 1.0]`)，表示相对于该轴最大速度的百分比。

字段	类型	范围	含义
X	float	[-1, 1]	前进/后退 (归一化百分比)
Y	float	[-1, 1]	左移/右移 (归一化百分比)
Z	float	[-1, 1]	上升/下降 (归一化百分比)
Roll	float	[-1, 1]	横滚角控制 (归一化百分比)
Pitch	float	[-1, 1]	俯仰角控制 (归一化百分比)
Yaw	float	[-1, 1]	偏航角速度 (归一化百分比)

- **发送频率**: 建议 不低于20Hz
- **传输方式**: 强烈推荐 UDP (低延迟)



注意事项:

- 当前开放的四种移动步态仅有 X、Y、Yaw 三个参数项生效。
- **超时保护**: 如果超过 500ms 未收到新的速度指令, 机器人会自动减速并进入安全状态。
- 下发控制指令后, 可通过运动数据上报 (`Type=1002 Cmd=4`) 确认 `MotionStatus.LinearX` / `LinearY` 等字段是否已反映目标运动状态。

4.5 运动控制-速度指令 (Cmd=25)



仅在导航模式下可使用。常规/辅助模式下请使用 Cmd=21。

JSON 请求

[复制代码](#)

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 2,
4     "Command": 25,
5     "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6     "Items": {
7       "X": 0.0,
8       "Y": 0.0,
9       "Z": 0.0,
10      "Roll": 0.0,
11      "Pitch": 0.0,
12      "Yaw": 0.0
13    }
14  }
15 }
```

Cmd=25 与 Cmd=21 的字段格式相同, 但传输的是速度值, 可用于导航规划输出的速度指令下发。

字段	类型	范围	含义
X	float	视步态而定	前后方向运动速度 (m/s)
Y	float	视步态而定	左右方向运动速度 (m/s)
Z	float	视步态而定	高度方向运动速度 (m/s)
Roll	float	视步态而定	翻滚角速度 (rad/s)
Pitch	float	视步态而定	俯仰角速度 (rad/s)
Yaw	float	视步态而定	偏航角速度 (rad/s)

⋮ 注意：当前开放的四种移动步态仅有 X、Y、Yaw 三个参数项生效。

各个步态的有效速度范围

- 适用范围：软件包版本≥V1.1.7

步态名称	十六进制码	X轴线速度(m/s)	Y轴线速度(m/s)	Yaw角速度(rad/s)
标准-基础	0x1001	$[-2.0, -0.2] \cup [0.2, 2.0]$	$[-1.0, -0.35] \cup [0.35, 1.0]$	$[-2.0, -0.5] \cup [0.5, 2.0]$
标准-楼梯	0x1003	$[-2.0, -0.15] \cup [0.15, 2.0]$	$[-1.0, -0.3] \cup [0.3, 1.0]$	$[-2.0, -0.4] \cup [0.4, 2.0]$
敏捷-平地	0x3002	$[-2.0, -0.15] \cup [0.15, 2.0]$	$[-1.0, -0.25] \cup [0.25, 1.0]$	$[-1.5, -0.35] \cup [0.35, 1.5]$
敏捷-楼梯	0x3003	$[-2.0, -0.15] \cup [0.15, 2.0]$	$[-1.0, -0.3] \cup [0.3, 1.0]$	$[-2.0, -0.4] \cup [0.4, 2.0]$

5. 状态与数据上报 —— basic_server 协议

5.1 基础状态上报 (Type=1002 Cmd=6)

基础状态由 RobotServer 以 2Hz 频率主动推送，包含运动状态、步态、使用模式等聚合信息。需先发送心跳指令 (Type=100 Cmd=100) 后才会接收此上报。

JSON 上报

▼ 复制代码

```
1  {
2    "PatrolDevice": {
3      "Type": 1002,
4      "Command": 6,
5      "Time": "2026-05-20 10:00:00",
6      "Items": {
7        "BasicStatus": {
8          "MotionState": 17,
9          "Gait": 4097,
10         "Charge": 0,
11         "HES": 0,
12         "ControlUsageMode": 0,
13         "Direction": 0,
14         "OOA": 0,
15         "PowerManagement": 0,
16         "Sleep": 0,
17         "Version": "STD"
18       }
19     }
20   }
21 }
```

字段	类型	说明
MotionState	int	参数值含义请参考第1节
Gait	int	参数值含义请参考第1节

验证运动状态切换和步态切换的结果时，应查看此上报中的 `MotionState` 和 `Gait` 字段。

5.2 运控状态上报 (Type=1002 Cmd=4)

运控状态由 RobotServer 以 10Hz 频率主动推送，包含机身姿态、线速度和 16 个关节的详细状态。

JSON 上报

```
1 ▼ {
2   ▼ "PatrolDevice": {
3     "Type": 1002,
4     "Command": 4,
5     "Time": "2023-01-01 00:00:00",
6     ▼ "Items": {
7       ▼ "MotionStatus": {
8         "Roll": 0.0,
9         "Pitch": 0.0,
10        "Yaw": 0.0,
11        "OmegaZ": 0.0,
12        "LinearX": 0.0,
13        "LinearY": 0.0,
14        "Height": 0.0,
15        "Payload": 0.0,
16        "RemainMile": 0.0
17      },
18      ▼ "MotorStatus": {
19        "Joint": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
20        "LeftFrontHipX": 0.0,
21        "LeftFrontHipY": 0.0,
22        "LeftFrontKnee": 0.0,
23        "LeftFrontWheel": 0.0,
24        "RightFrontHipX": 0.0,
25        "RightFrontHipY": 0.0,
26        "RightFrontKnee": 0.0,
27        "RightFrontWheel": 0.0,
28        "LeftBackHipX": 0.0,
29        "LeftBackHipY": 0.0,
30        "LeftBackKnee": 0.0,
31        "LeftBackWheel": 0.0,
32        "RightBackHipX": 0.0,
33        "RightBackHipY": 0.0,
34        "RightBackKnee": 0.0,
35        "RightBackWheel": 0.0
36      }
37    }
38  }
39 }
```

MotionStatus 字段

字段	类型	单位	含义
OmegaZ	float	rad/s	Z 方向角速度
LinearX / LinearY	float	m/s	机器人当前 X / Y 方向线速度

6. 快速启动流程参考

以下是启动一段标准运动的最小流程：

复制代码

1

2

3

4

5

6

7

1. Type=1002, Cmd=6 : 查看运动状态 MotionState

2. Type=2, Cmd=22, MotionParam=1 : 下发起立指令

3. Type=1002, Cmd=6 : 查看运动状态是否进入 RL控制状态, 即 MotionState = 17

4. Type=2, Cmd=23, GaitParam=0x1001 : 切到目标步态

5. Type=1002, Cmd=6 : 查看步态 Gait

6. Type=2, Cmd=21 (20Hz) → 下发轴指令

7. 停止: 停止发送轴指令即可

相关文档：[basic_server 通信协议总览](#) | [软件开发指南](#)